筆答専門試験科目（午前）　　2026 大修
システム制御系（数学）

時間 ９：３０～１１：３０

注意事項

1. 問題 1 から問題 4 まで，すべてについて解答せよ。
2. 解答始めの合図があるまで問題冊子を開かないこと。
3. 解答は問題ごとに別々の解答用紙に記入せよ。
   各解答用紙の裏面も解答に使用してよいが，ひとつの問題は 1 枚に収めること。
4. 解答開始の合図があったら，各解答用紙の受験番号欄に受験番号を，解答欄左上にその解答用紙で解答する問題番号を，試験科目名欄に科目名「システム制御系（数学)」を記入せよ。なお，解答用紙に氏名は書かないこと。
5. 提出時には，解答用紙を使わなかった分も含め全て提出すること。

（このページは落丁ではありません。問題は次ページ以降に記載されています。）

問題１

問１　３次元空間に直交座標系 O-*xyz* をとる。$x^2+y^2+z^2 \leq R^2$ $(R>0)$ で定められる領域を V，その表面を S とする。ベクトル場 $\boldsymbol{A}$ が $\boldsymbol{A}=(2x,y,z)$ で与えられている場合に，以下の問に答えよ。なお，・は内積を表す。

(1) 領域 V の体積を重積分により求めよ。

(2) 以下の式で表される，領域 V でのベクトル場 $\boldsymbol{A}$ の発散の体積積分を計算せよ。

$$\iiint_V \nabla \cdot \boldsymbol{A}\, dV$$

(3) 領域 V の表面 S 上における外向き単位法線ベクトル $\boldsymbol{n}$ を記述し，次の面積分を求めよ。

$$\iint_S \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{n}\, dS$$

問２　以下の制約条件のもと，実関数 $f(x,y,z)=x^2+4y^2+16z^2$ の最小値と，そのときの (x,y,z) の全ての組を求めよ。

$$xyz=1$$

問３　次の実関数 $f(x)$ のフーリエ変換を計算せよ。なお, $f(x)$ のフーリエ変換 $\mathcal{F}(\omega)$ は, 実数 ω を変数，i を虚数単位として次式で表される。

$$\mathcal{F}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}dx$$

(1) $f(x)=e^{-|x|}$

(2) $f(x)=xe^{-|x|}$

（問題１終わり）

問題２

問１　次式で与えられる行列 A を考える。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(1) 行列 A の各行ベクトルが互いに線形独立であることを示せ。

(2) 行列 A の固有値をすべて求めよ。

(3) 行列 A の対角化を考える。$P^{-1}AP = D$ となるような対角行列 D と行列 P の組を一つ求めよ。なお，P^{-1} は P の逆行列を表す。

問２　以下の行列 W およびベクトル b を考える。

$$W = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

(1) $\|Wx - b\|^2$ を最小とする２次元実ベクトル x を $\hat{x}$ とする。$\hat{x}$ を求めよ。ただし，$\|\cdot\|$ はユークリッドノルムを表す。

(2) ３次元実ベクトル z に対する WW^T による線形変換を $f(z) = WW^Tz$ とするとき $\mathrm{Ker}\, f$ を求めよ。ここで，$\mathrm{Ker}\, f$ は $f(z) = 0$ を満足するすべての z の集合を指す。また，W^T は W の転置行列を表す。

（問題２終わり）

問題３

ある企業が，顧客の選好を調べるため，自社の製品 A，製品 B，製品 C についてのアンケート調査を実施した。調査は，三つの製品の中からもっとも好ましいものを回答者が一つ選ぶ形式で行われた。各製品が選ばれる確率は真の分布 $P = (p_A, p_B, p_C)$ に従うとする。また，各回答者の選択は互いに独立であるとする。以下の問に答えよ。

問１ n人に対してこの調査を行い，各製品が選ばれた回数が $X = (x_A, x_B, x_C)$ であったとする。このとき，確率変数 X は以下で表される確率質量関数 $f(X)$ に従う。

$$f(X) = \frac{n!}{x_A!\, x_B!\, x_C!} p_A^{x_A} p_B^{x_B} p_C^{x_C}$$

(1) 確率変数 X のモーメント母関数 $M_X(t_A, t_B, t_C)$ が以下で表されることを示せ。

$$M_X(t_A, t_B, t_C) = (p_A e^{t_A} + p_B e^{t_B} + p_C e^{t_C})^n$$

(2) モーメント母関数とモーメントの関係を利用して，確率変数 X の平均 μ_X と分散 σ_X^2 を n, p_A, p_B, p_C を用いて表せ。

問２ 企業のマーケティング部門は各製品が選ばれる確率を $Q_M = (0.4, 0.4, 0.2)$ と予測し，開発部門は $Q_D = (0.6, 0.2, 0.2)$ と予測していた。100 人に対してこの調査を行ったところ，製品 A，製品 B，製品 C がそれぞれ 50 人，30 人，20 人に選ばれた。

(1) この調査結果が得られる確率を p_A, p_B, p_C を用いて示せ。

(2) マーケティング部門の予測 Q_M が正しいという帰無仮説のもとで，カイ二乗統計量 χ^2 を計算せよ。

(3) (2) で求めた χ^2 は自由度 2 のカイ二乗分布に従うと仮定し，有意水準 5%における臨界値 $\chi^2_{0.05}(2) = 5.99$ を用いて，帰無仮説が棄却されるか否かを理由とともに述べよ。

(4) 確率分布 $P = (p_1, p_2, p_3)$ と $Q = (q_1, q_2, q_3)$ の間の乖離度を表すカルバック・ライブラーダイバージェンスは以下で定義される。

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_{i=1}^{3} p_i \log_e \frac{p_i}{q_i}$$

調査結果に基づく分布 $P_O = (0.5, 0.3, 0.2)$ を用いて $D_{KL}(P_O||Q_M)$ を求めよ。計算においては以下の近似値を用いよ。

$$\log_e 2 = 0.69, \qquad \log_e 3 = 1.10, \qquad \log_e 5 = 1.61$$

(5) $D_{KL}(P_O||Q_D)$ の値は 0.033 であった。(4) で求めた $D_{KL}(P_O||Q_M)$ とこの値を比較し，どちらの部門の予測が調査結果により近いといえるかを述べよ。

（問題３終わり）

問題４

問１　x, y を時間 t の実関数，i を虚数単位として以下の問に答えよ。

(1) 線形微分方程式の初期値問題

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}x(t)\\y(t)\end{bmatrix} = A\begin{bmatrix}x(t)\\y(t)\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}x(0)\\y(0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a\\0\end{bmatrix}, \quad t \geq 0$$

の解が

$$\begin{bmatrix}x(t)\\y(t)\end{bmatrix} = a\begin{bmatrix}\cos 2t\\ \sin 2t\end{bmatrix}$$

となる行列 A を求めよ。ただし，a は実数である。

(2) 複素数 $z = x + iy$ の複素関数 $f(z) = -z^2$ を考える。実関数 $u(x, y) = -x^2 + y^2$, $v(x, y) = -2xy$ を定義すると $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ と書ける。$f(z)$ は任意の z でコーシー・リーマンの方程式を満たすことを示せ。

(3) (1)の微分方程式の解は半径 a の円周上を動く。この解 $[x(t), y(t)]^T$ が t を媒介変数として 0 から π まで動くときに複素数 $z(t) = x(t) + iy(t)$ が描く軌跡を C とする。

(2)で定義した $f(z)$ の C に沿った経路積分 $\int_C f(z)\, dz$ を求めよ。

問２　x, y を時間 t の実関数として，非線形微分方程式の初期値問題

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}x(t)\\y(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}u\big(x(t), y(t)\big)\\v\big(x(t), y(t)\big)\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}x(0)\\y(0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x_0\\y_0\end{bmatrix}, \quad t \geq 0$$

を考える。ただし，$u(x, y) = -x^2 + y^2$, $v(x, y) = -2xy$ である。この非線形微分方程式の解析解を得ることは困難であるため，非負の値をとるスカラー関数 $\phi(w) = 2x^2 + y^2$ を導入して解の振る舞いを考察することにする。ただし，$w = [x, y]^T$ である。以下では $g(w) = [u(x, y), v(x, y)]^T$ として問に答えよ。

(1) 関数 $\phi(w)$ の勾配 $\nabla\phi(w)$ を求めよ。

(2) 領域 $\mathcal{D}_+ = \{w \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$ を考える。この領域 $\mathcal{D}_+$ ではベクトル場 $g(w)$ と $\nabla\phi(w)$ の内積が負であることを示せ。

(3) 初期条件が $[x_0, y_0]^T \in \mathcal{D}_+$ を満たすとき，非線形微分方程式の解 $w(t)$ も $t \geq 0$ で $w(t) \in \mathcal{D}_+$ を満たすことを，$\mathcal{D}_+$ の境界（y軸）上でベクトル場 $g(w)$ が $\mathcal{D}_+$ の内側を向いていることを用いて示せ。

(4) 初期条件が $[x_0, y_0]^T \in \mathcal{D}_+$ を満たすとき $w(t)$ はある点に収束する。設問(2),(3)の結果に基づき，$w(t)$ がどの点に収束するかを示し，その理由を示せ。

（問題４終わり）